

Processamento de Imagens

Processamento Morfológico de Imagens

Prof. Linder Cândido da Silva

Agenda

- Introdução.
- Conceitos Preliminares.
- Processamento Morfológico de Imagens.
- Erosão e Dilatação.
- Abertura e Fechamento.
- Hit-Or-Miss.

Introdução e Motivação

- Em processamento de imagens, morfologia consiste em um ferramental matemático usado para extrair componentes de imagens binárias e em escala de cinza, úteis na representação e descrição da forma de regiões, como bordas, esqueletos e o envoltório convexo (convex hull).
- Técnicas morfológicas também são usadas em pré ou pós-processamento, para filtragem morfológica, afinamento e poda.
- Este módulo inicia uma transição de métodos cujas entradas e saídas são imagens para métodos cujas saídas são atributos de imagem, voltados a tarefas como extração e descrição de objetos.
- Nesse contexto, a morfologia é uma das várias ferramentas que constituem a base de técnicas para extrair "significado" de uma imagem.

Conceitos Preliminares

Definição de Conjunto

- A morfologia matemática é fundamentada na teoria de conjuntos. Um conjunto é uma coleção de elementos distintos, que podem ser números, objetos, ou até mesmo outros conjuntos.
- São representados por letras maiúsculas, com seus elementos listados entre chaves (de forma direta ou descritiva). Seguem alguns exemplos:
 - $A = \{1, 2, 3\}$ é um conjunto contendo os números 1, 2 e 3.
 - $B = \{x | x \text{ é um número par}\}$ possui os elementos ..., -4, -2, 0, 2, 4....
 - $C = \{c | c = -d, d \in D\}$ possui os elementos do conjunto D multiplicados por -1.

Operações Básicas com Conjuntos

- $a \in A$ indica que o elemento a pertence (é parte) ao conjunto A . Por exemplo, se $A = \{1, 2, 3\}$, então $2 \in A$.
- $a \notin A$ indica que o elemento a não pertence (não é parte) ao conjunto A . Por exemplo, se $A = \{1, 2, 3\}$, então $4 \notin A$.
- $\emptyset$ denota o conjunto vazio (um conjunto sem nenhuma elemento).
- Ω denota o conjunto universo, formado por todos os elementos possíveis em uma dada aplicação.

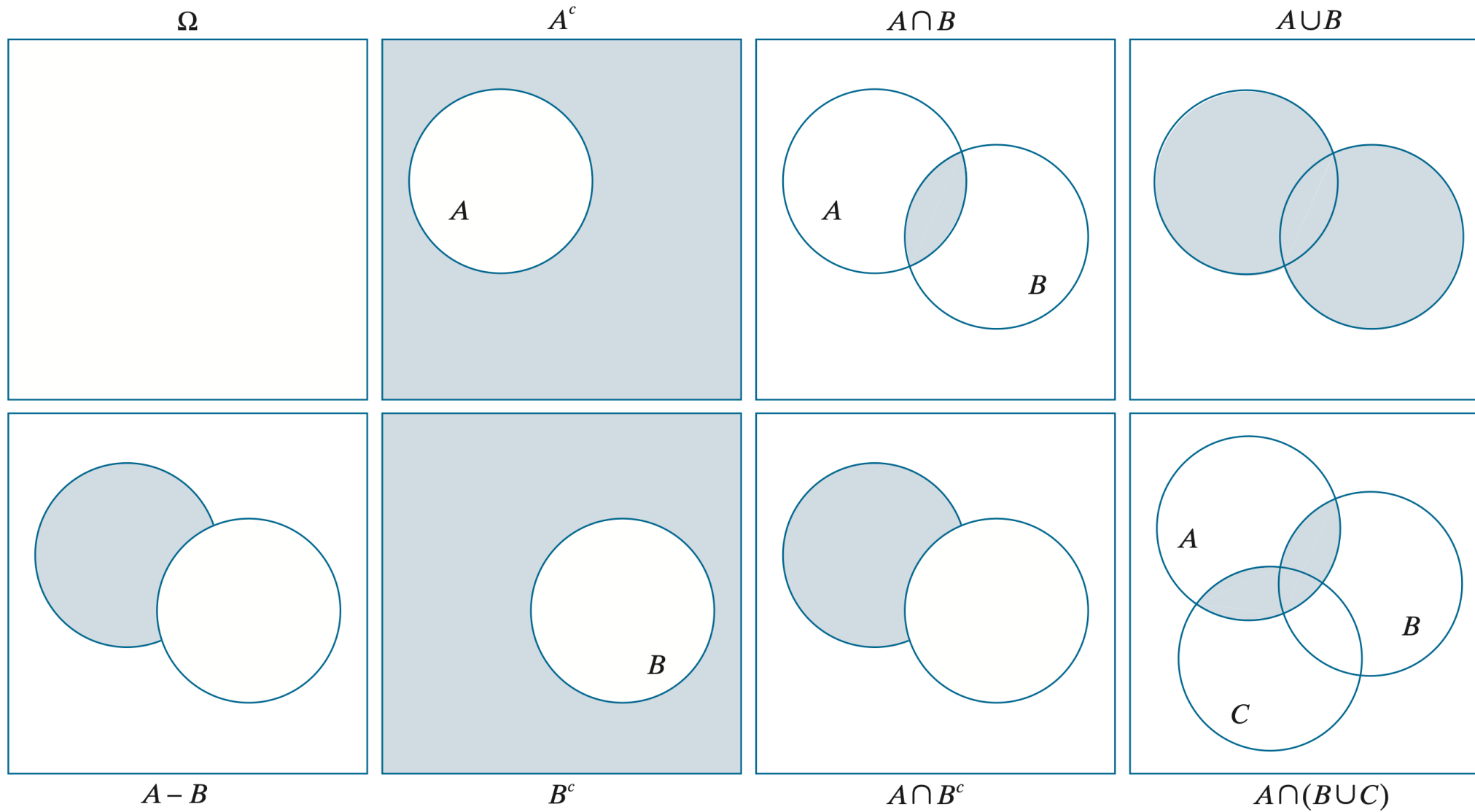
Operações Básicas com Conjuntos

- $A \subseteq B$ indica que A está contido em B , ou seja, A é um subconjunto de B . Por exemplo, se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 1, 5, 2, 3\}$, então $A \subseteq B$.
- $A \not\subseteq B$ indica que A não está contido em B . Por exemplo, se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 1, 5, 6, 3\}$, então $A \not\subseteq B$, porque B não contém o elemento 2.
- $C = A \cup B$ denota o conjunto formado pelos elementos do conjunto A , juntamente com os elementos do conjunto B , sem repetição. Por exemplo, se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 1, 5, 6, 3\}$, então $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- $D = A \cap B$ denota o conjunto formada pelos elementos que simultaneamente são parte dos conjuntos A e B .

Operações Básicas com Conjuntos

- O complemento do conjunto A , denotado por A^c , é o conjunto de elementos que não estão em A . Ou seja, $A^c = \{w \mid w \notin A\}$.
- A diferença entre dois conjuntos $A - B = \{w \mid w \in A, w \notin B\} = A \cap B^c$, é o conjunto de elementos que pertencem ao conjunto A mas que não aparecem no conjunto B .
- O produto cartesiano de dois conjuntos $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$, é o conjunto formado por todos os pares ordenados tendo como primeiro elemento um membro de A e segundo elemento um membro de B .

Diagramas de Venn



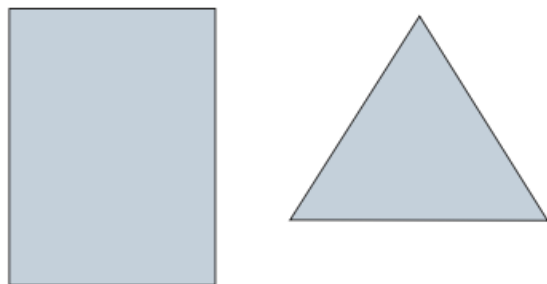
Conjuntos Usados em Morfologia Matemática

- Operações morfológicas são definidas em termos de conjuntos. No contexto de processamento de imagens, usamos morfologia com dois tipos de conjuntos de pixels: **Objetos** e **Elementos Estruturantes**.
- Para **imagens binárias** (nosso foco inicial), os elementos desses conjuntos são os pares ordenados que formam as coordenadas dos pixels. Portanto, pertencem ao espaço Z^2 .
- Para **imagens em tons de cinza**, os elementos desses conjuntos são triplas ordenadas pertencentes ao espaço Z^3 . As duas primeiras coordenadas associadas à posição do pixel e a terceira coordenada ao seu valor de intensidade.

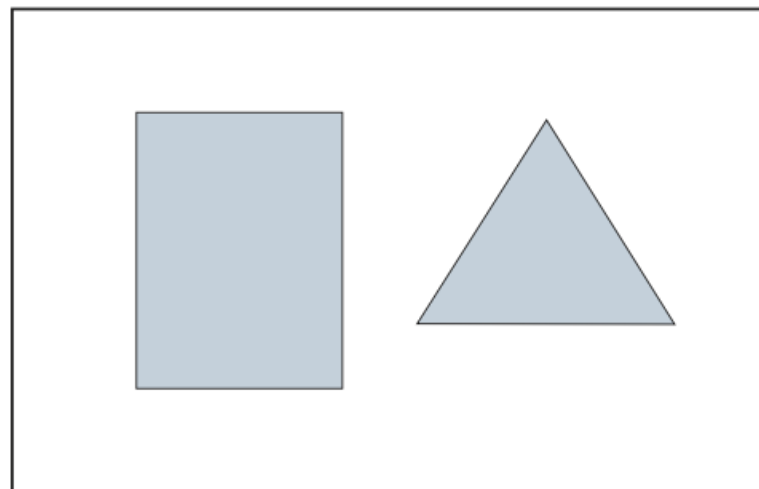
Objetos e Elementos Estruturantes

- **Objetos** são definidos como conjuntos de pixels de primeiro plano (foreground).
- **Elementos Estruturantes** podem ser especificados em termos de pixels de primeiro plano, pixels de fundo e elementos “don’t care” (denotados por $\times$).
- Como as imagens são matrizes retangulares, e os conjuntos em geral têm formato arbitrário, as aplicações da morfologia no processamento de imagens exigem que os conjuntos sejam incorporados em matrizes retangulares.
- Nessas matrizes formadoras, atribuímos um valor de fundo a todos os pixels que não são membros de objetos.

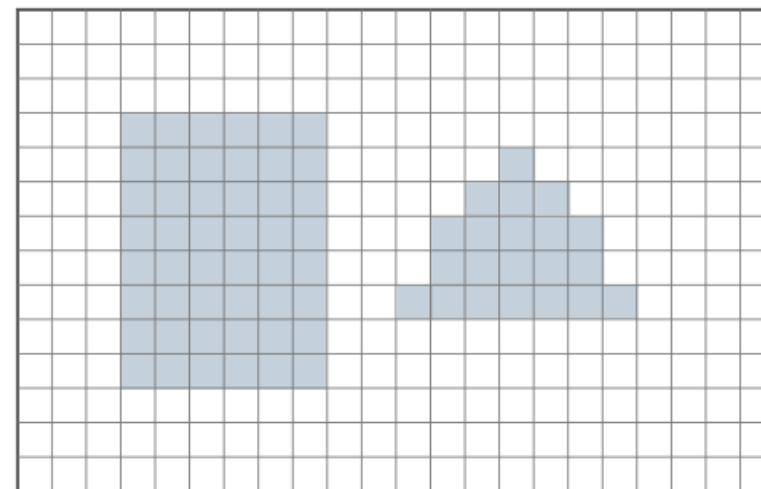
Objetos em Imagens



Objects represented
as sets



Objects represented as
a graphical image

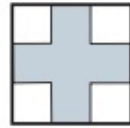


Digital image

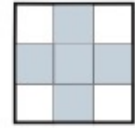
Elementos Estruturantes (ES)



Structuring element
represented as a set



Structuring element
represented as a graphical image

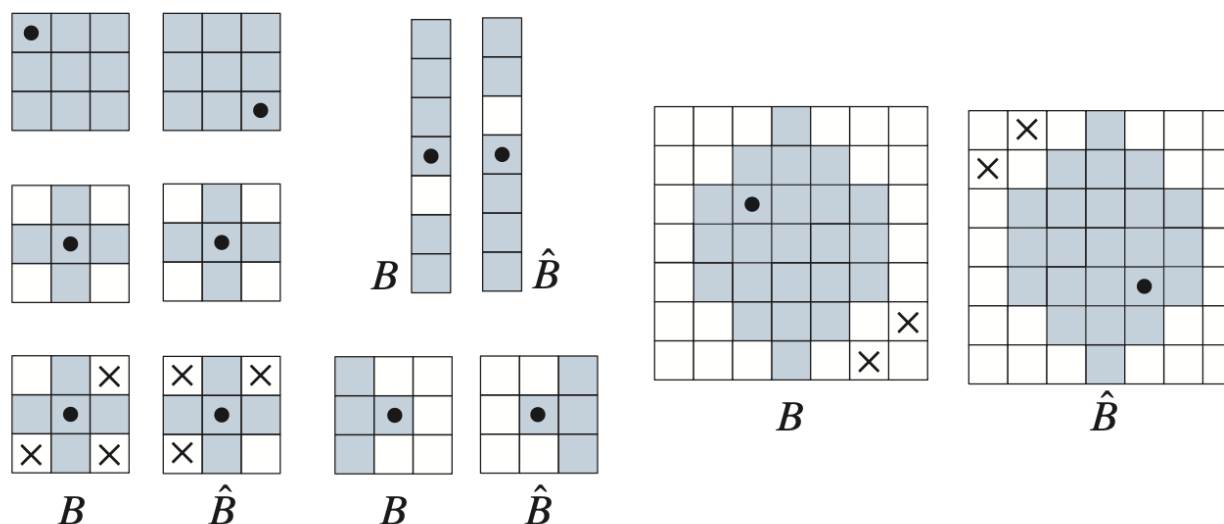


Digital
structuring element

Os **ES** são, na prática, pequenas máscaras usadas de forma similar aos kernels de convolução

Reflexão de um Elemento Estruturante

- Além das operações básicas sobre conjuntos, os conceitos de reflexão e translação são amplamente utilizados em morfologia em conexão com elementos estruturantes. A reflexão de um Elemento Estruturante B em relação à sua origem é definida como $\hat{B} = \{w \mid w = -b, \text{ onde } b \in B\}$.



Translação de um Elemento Estruturante

- A translação de um Elemento Estruturante B pelo ponto $z = (z_1, z_2)$ é definida como $(B)_z = \{c \mid c = b + z, \text{ onde } b \in B\}$.
- Observe que, pela definição de translação, a origem do elemento estruturante é transladada para o ponto $z = (z_1, z_2)$.
- Portanto, ao variar o ponto z com as coordenadas da imagem, percorremo-la com o elemento estruturante, de modo análogo ao que fizemos com kernels de convolução.

Erosão e Dilatação

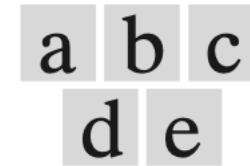
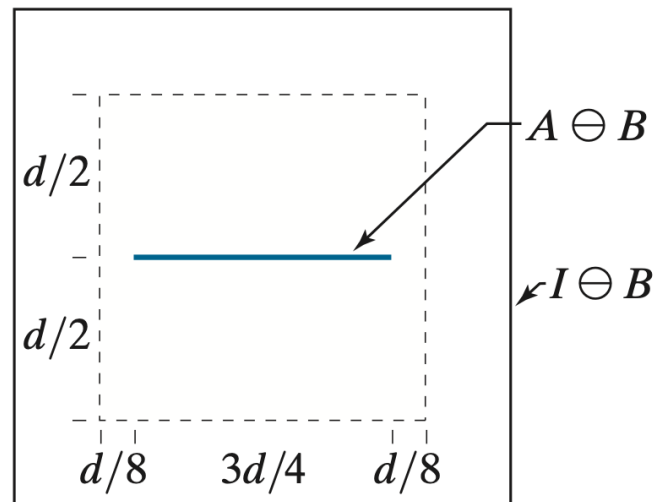
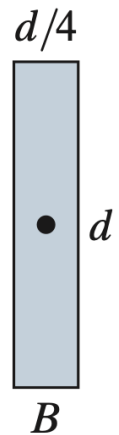
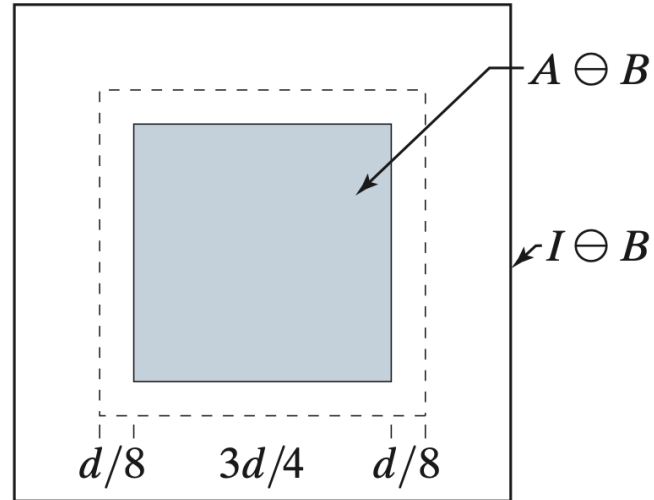
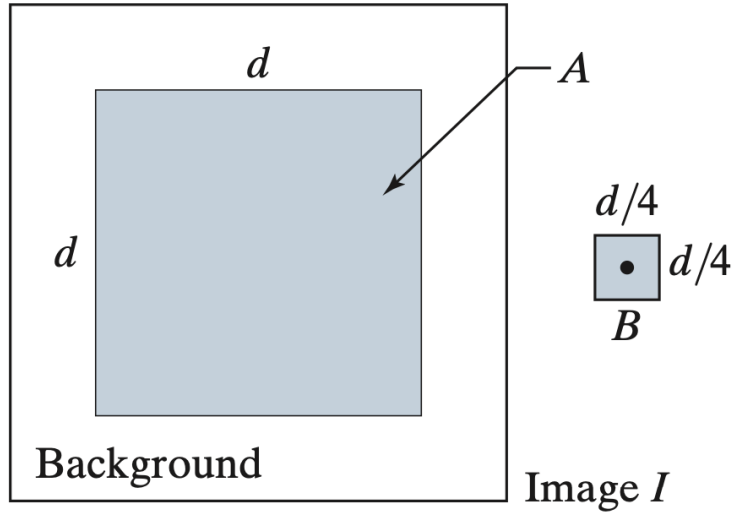
Erosão

- Dado uma imagem I contendo objetos definidos pelo conjunto A , e um Elemento Estruturante B , a erosão de I por B é definida da seguinte forma:

$$I \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A, \text{ e } A \subseteq I\} \cup \{A^c \mid A^c \subseteq I\}.$$

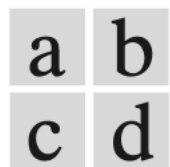
- Em palavras, a erosão resulta em uma imagem com o mesmo tamanho de I , tendo como foreground o conjunto de todos os pixels z tais que B , transladado por z , está contido em A .
- Uma forma mais simplificada de formalizar a erosão sem explicitar o papel dos pixels de background é a seguinte: $A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$ que é equivalente a $A \ominus B = \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}$.

Exemplo

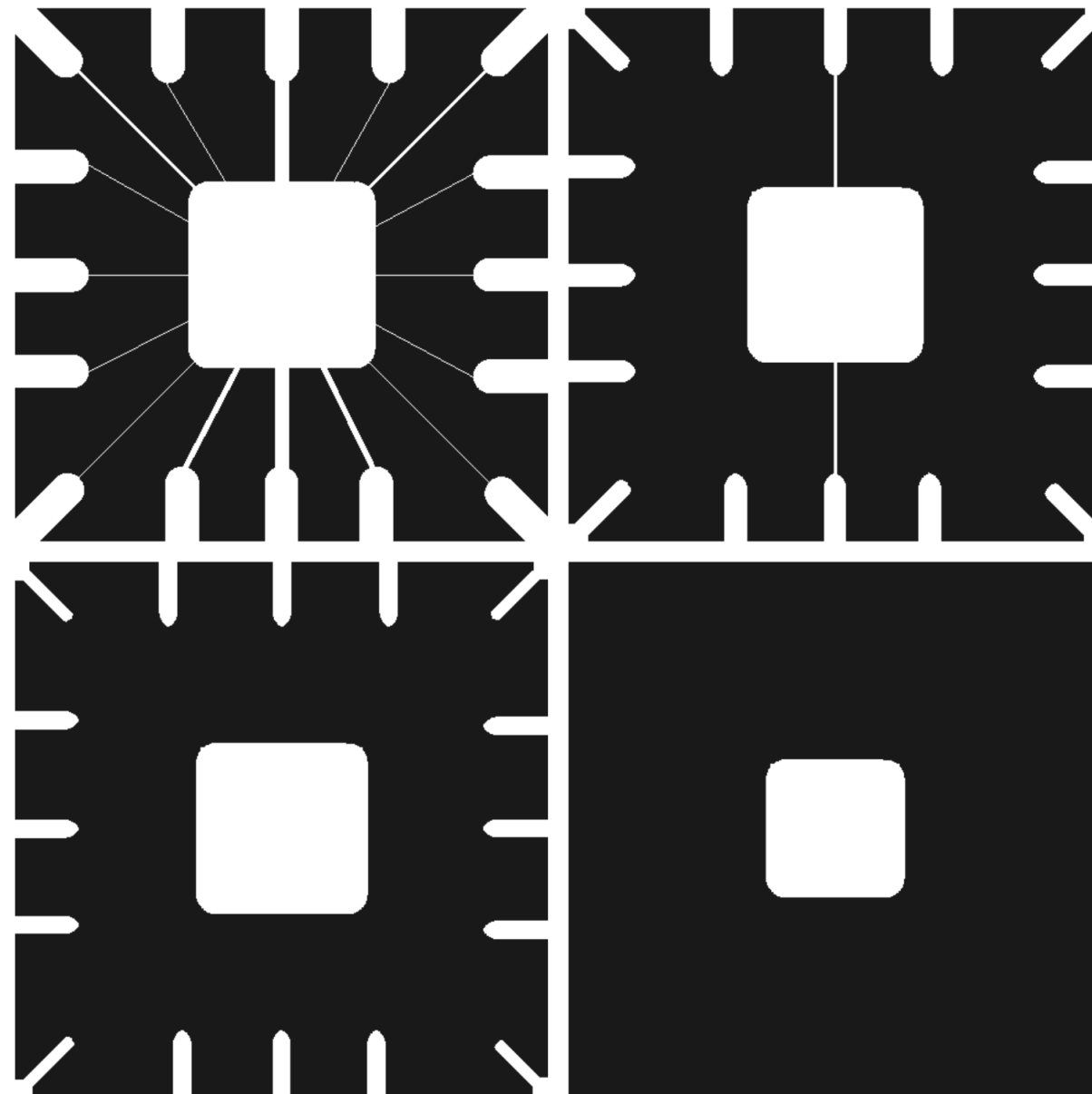


(a) imagem original com objeto A ; (b) EE quadrado B ; (c) resultado da erosão de A por B ; (d) EE retangular B ; (e) resultado da erosão de A por B .

- **Exemplo:** removendo componentes de uma imagem via erosão.



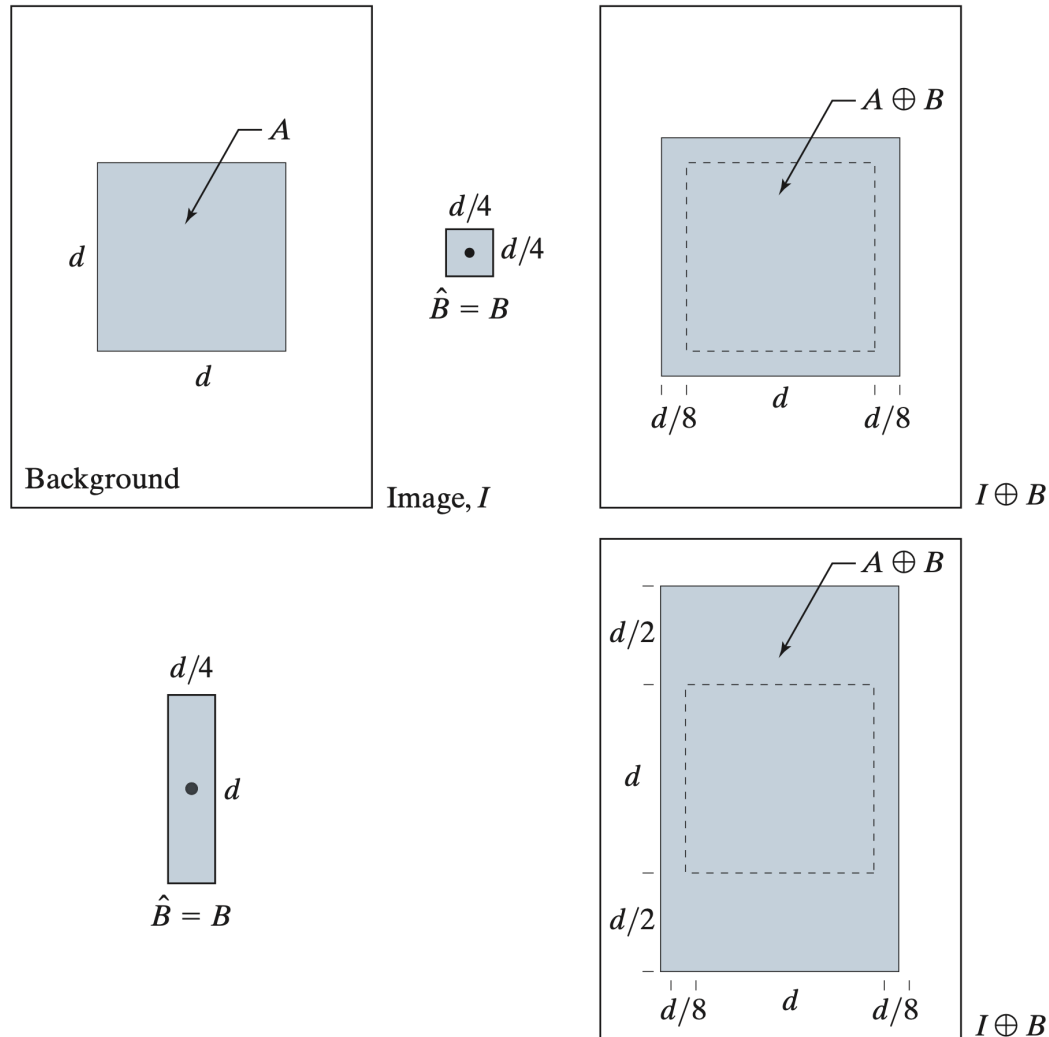
(a) Uma imagem binária 486×486 na qual os pixels de primeiro plano são mostrados em branco. (b) – (d) Imagem erodida usando elementos estruturantes quadrados de tamanhos 11×11 , 15×15 e 45×45 elementos, respectivamente, todos com valor 1.



Dilatação

- A dilatação é a operação morfológica oposta à erosão. Enquanto a erosão remove pixels de objetos de uma imagem, a dilatação adiciona pixels, aumentando o tamanho dos objetos.
- A dilatação de um objeto A por um elemento estruturante B , é definida como $A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$.
- Em palavras, se o elemento estruturante refletido e transladado para z tiver intersecção com algum elemento de A , então z deve ser incluído no conjunto que define a dilatação.

Exemplo 1

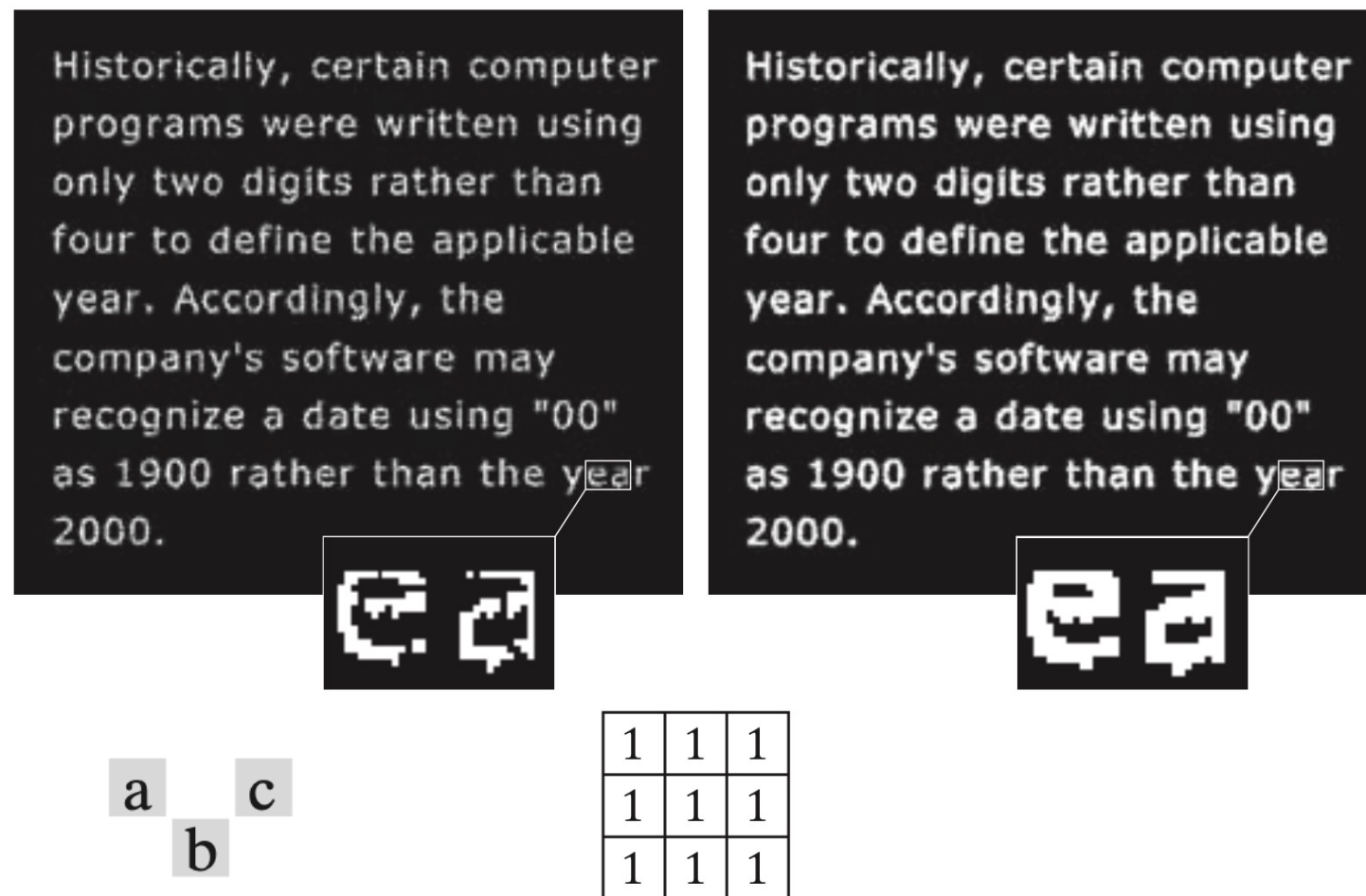


a b c
d e

- (a) imagem original com objeto A ;
 (b) EE quadrado $\hat{B} = B$; (c)
 resultado da dilatação de A por B ;
 (d) ES retangular $\hat{B} = B$; (e)
 resultado da dilatação de A por $\hat{B}$.

Exemplo 2: Preenchimento de Lacunas

- Uma das aplicações mais simples de dilatação é o preenchimento de lacunas.
- Em (a) temos uma imagem com texto formado por caracteres quebrados. O comprimento máximo das quebras é de dois pixels. Em (b) temos o Elemento Estruturante aplicado e em (c) resultado da dilatação de A por B.



Dualidade

- Erosão e dilatação são duais com relação ao complemento e reflexão:

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

e

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$$

- A primeira equação indica que o complemento da erosão de A por B é a dilatação de A^c por $\hat{B}$, e vice-versa. A dualidade é útil quando o elemento estruturante é simétrico em relação à sua origem, de modo que $B = \hat{B}$. Nesse caso podemos obter a erosão de A simplesmente dilatando o fundo (ou seja, dilatando A^c) com o mesmo elemento estruturante e complementando o resultado.

Abertura e Fechamento

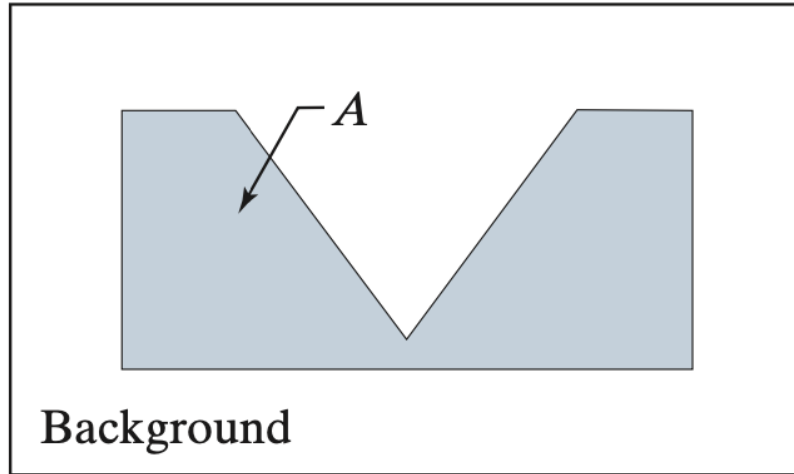
Abertura

- A abertura suaviza o contorno de um objeto, quebra istmos estreitos e elimina saliências finas. Serve para remover ruído pequeno sem alterar o tamanho dos objetos. Definição:

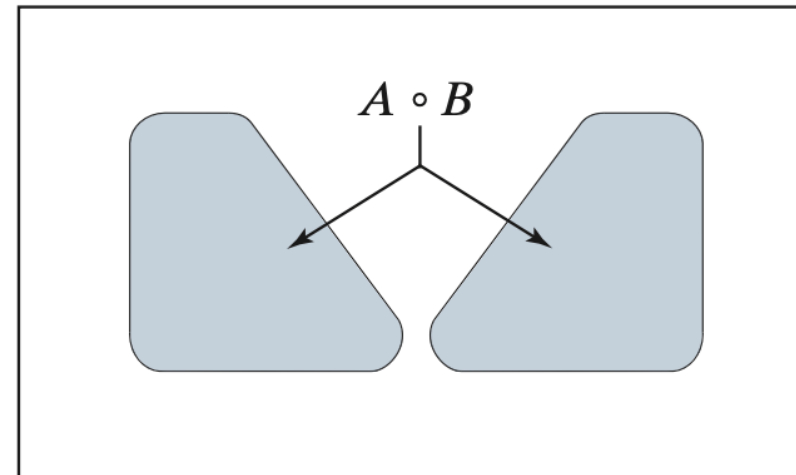
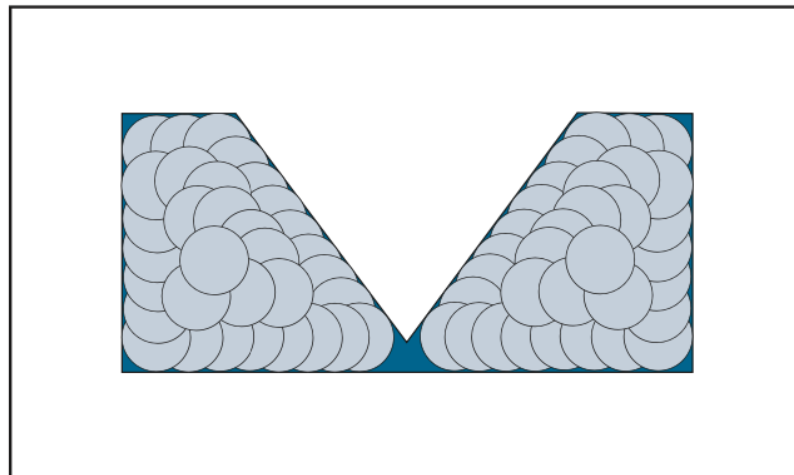
$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

- A abertura de A por B é a erosão de A por B , seguida de uma dilatação do resultado por B . A equação tem uma interpretação geométrica simples: a abertura de A por B é a união de todas as translações de B tais que B se encaixa inteiramente em A .

Ilustração



Image, I



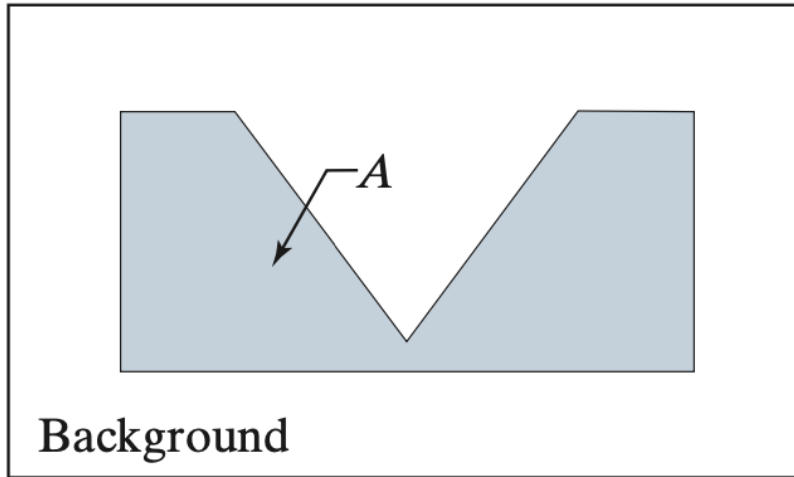
Fechamento

- Essa operação também tende a suavizar seções de contornos, mas, ao contrário da abertura, geralmente funde lacunas estreitas e golfos longos e finos, elimina pequenos buracos e preenche lacunas no contorno. O fechamento é definido como uma dilatação seguida de uma erosão.

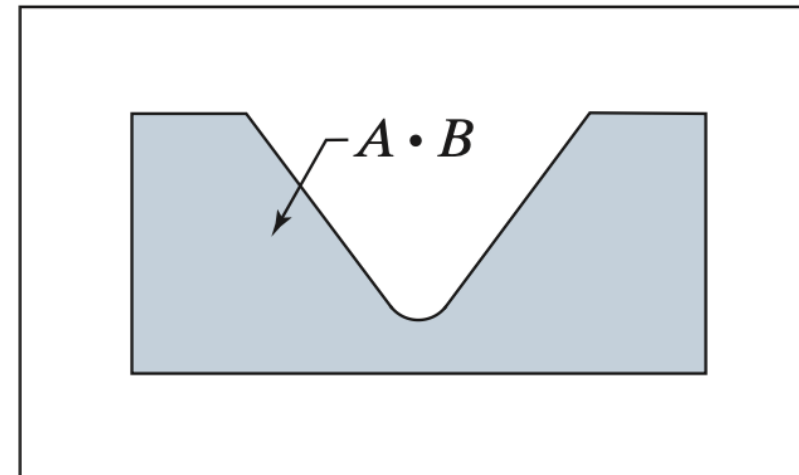
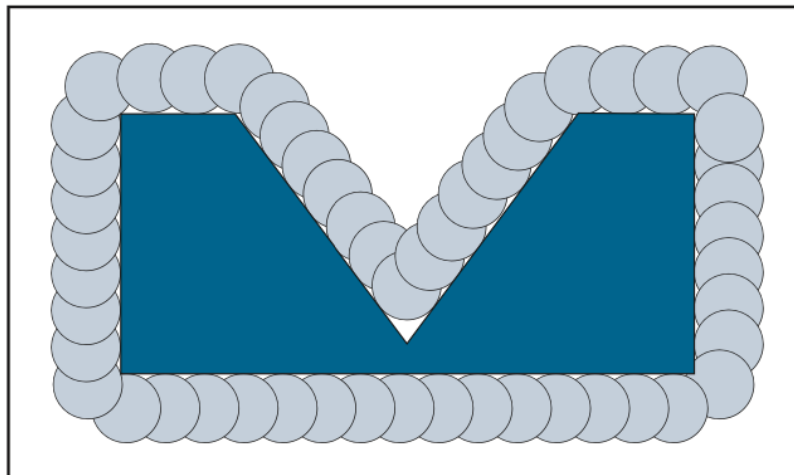
$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

- Geometricamente, o fechamento é o complemento da união de todas as translações de B que não se sobrepõem a A .

Ilustração



Image, I



a b
d c
e f



A (foreground pixels)

1	1	B
1	1	

$A \ominus B$



$(A \ominus B) \oplus B = A \circ B$

$(A \circ B) \oplus B$

$[(A \circ B) \oplus B] \ominus B = (A \circ B) \cdot B$



- Usando abertura e fechamento para análise morfológica. (a) ruído; (b) elemento estruturante; (c) aplicações sucessivas de erosões e dilatações para remover o ruído.

Propriedades da Abertura e Fechamento

- Abertura:

- (a) $A \circ B$ is a subset of A .
- (b) If C is a subset of D , then $C \circ B$ is a subset of $D \circ B$.
- (c) $(A \circ B) \circ B = A \circ B$.

- Fechamento:

- (a) A is a subset of $A \bullet B$.
- (b) If C is a subset of D , then $C \bullet B$ is a subset of $D \bullet B$.
- (c) $(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$.

Hit or Miss

Hit-Or-Mis

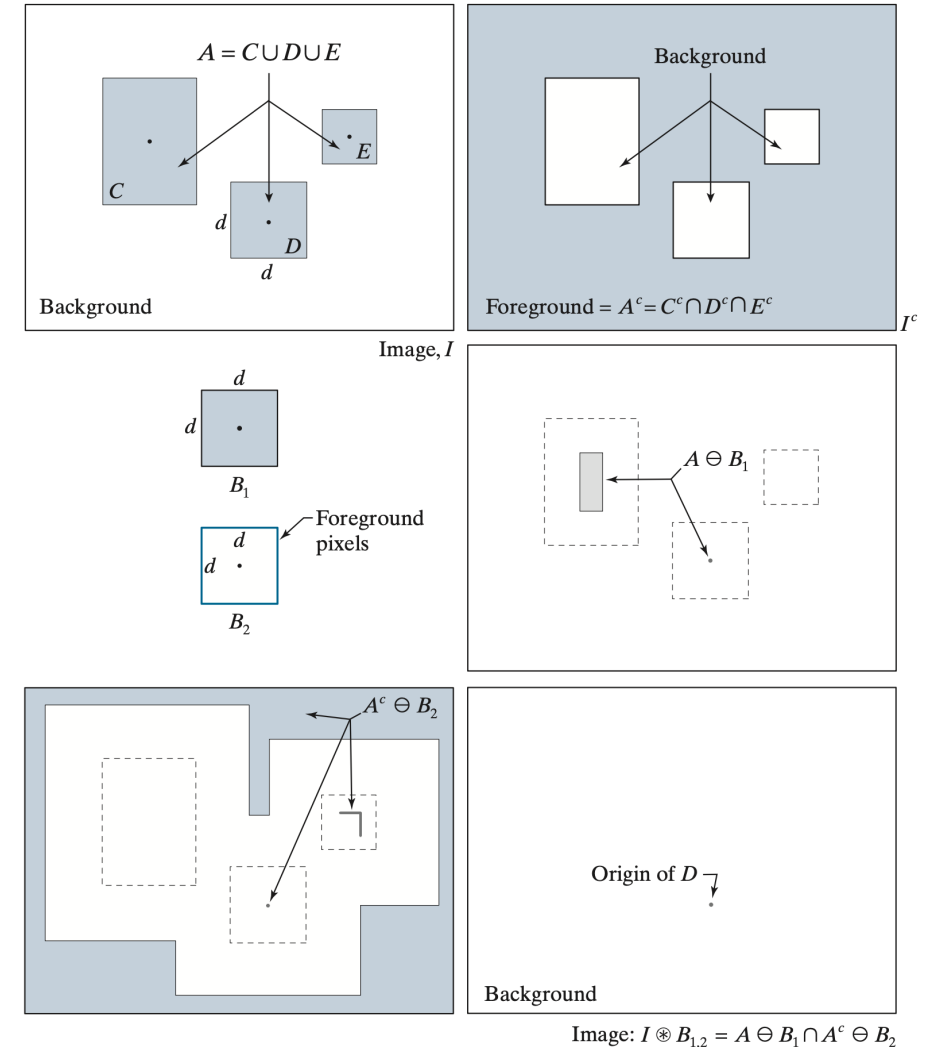
- A transformada morfológica Hit-Or-Miss (HMT) é usada para detecção de formas e é definida como segue:

$$\begin{aligned} I \circledast B_{1,2} &= \left\{ z \mid (B_1)_z \subseteq A \text{ and } (B_2)_z \subseteq A^c \right\} \\ &= (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2) \end{aligned}$$

- Utiliza dois elementos estruturantes: B_1 para detecção de formas em primeiro plano, e B_2 , para detecção de formas em segundo plano. A equação diz que o HMT morfológico é o conjunto de translações, z , dos elementos estruturantes B_1 e B_2 tais que, simultaneamente, B_1 encontre uma correspondência no primeiro plano (B_1 está contido em A) e B_2 encontre uma correspondência no segundo plano (ou seja, B_2 está contido em A^c).

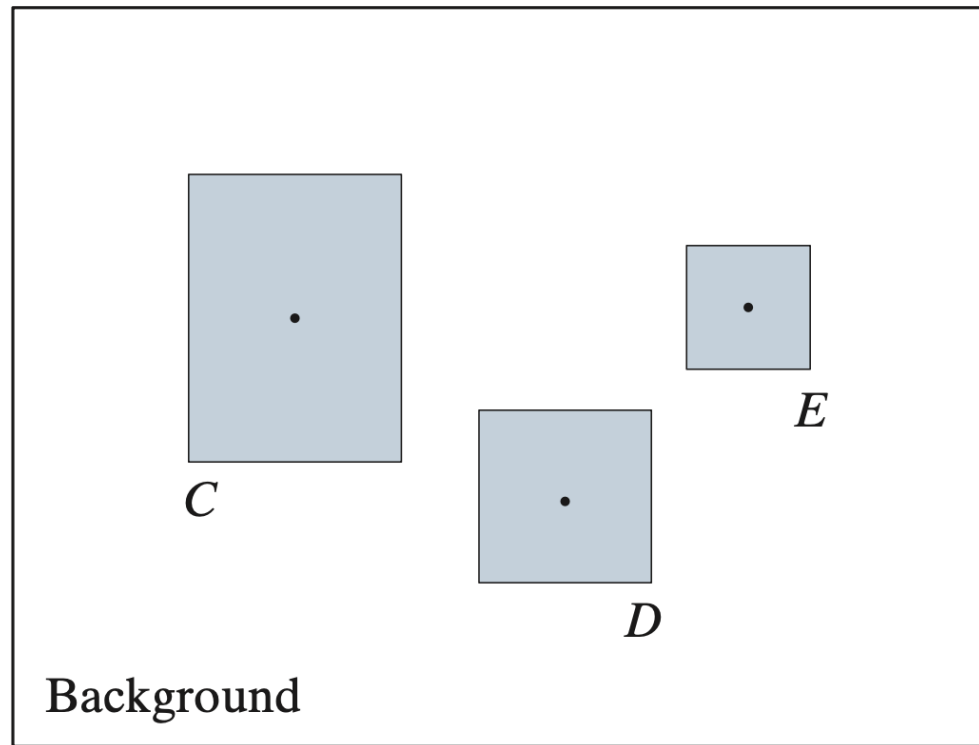
Ilustração

Os Elementos Estruturantes B_1 e B_2 foram projetados com o objetivo de obter o centro do objeto D



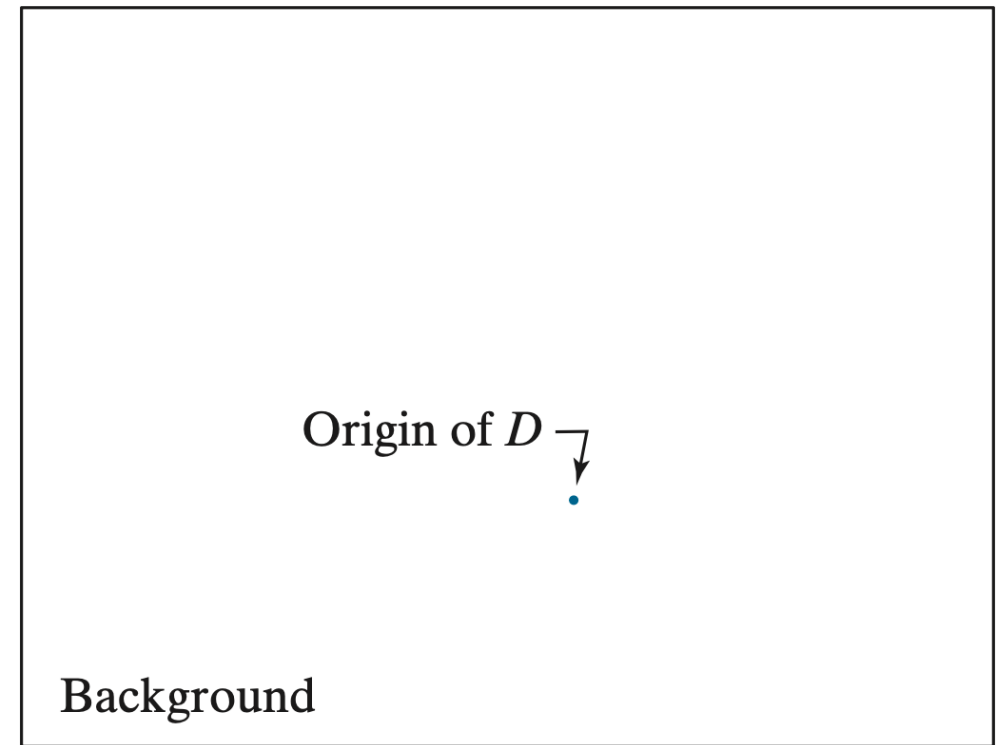
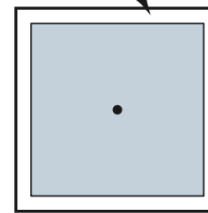
Solução Com Um Único Elemento Estruturante Contendo Pixels de Background

$$I \circledast B = \{z \mid (B)_z \subseteq I\}$$



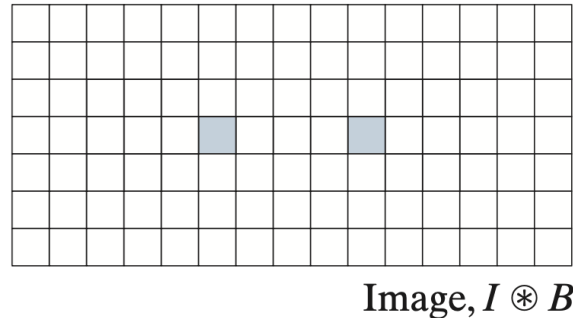
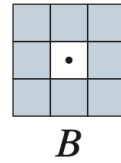
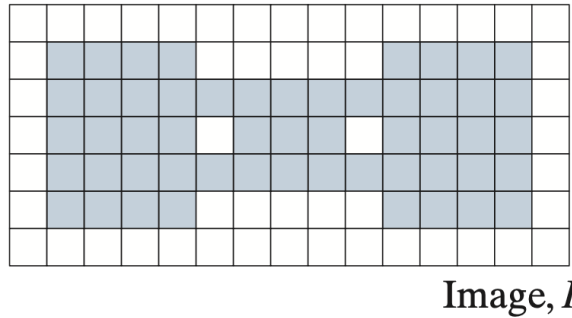
Image, I

Border of
background pixels

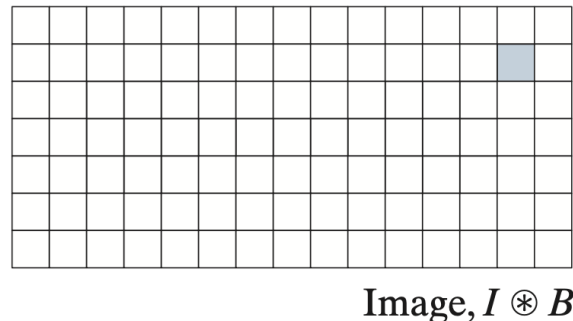
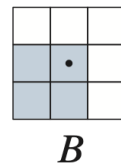
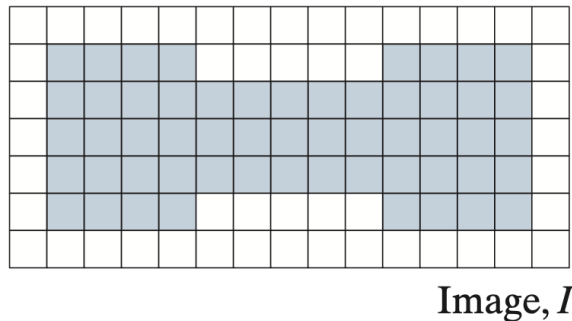


Image, $I \circledast B$

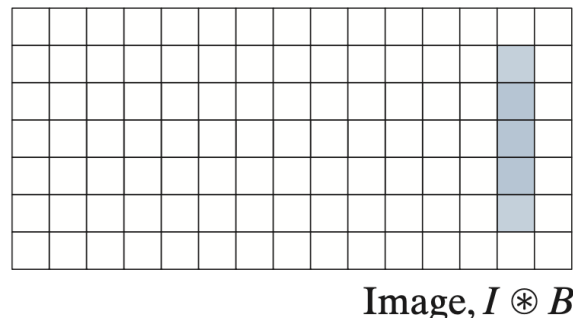
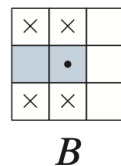
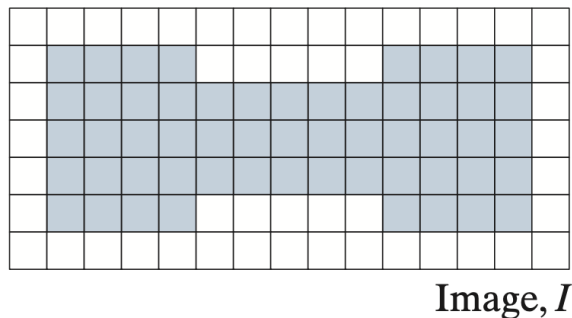
Outros Exemplos Usando Um Único EE



Detecção de pixel único.



Detecção do canto superior direito.



Detecção de múltiplas características.

Algoritmos Morfológicos Básicos

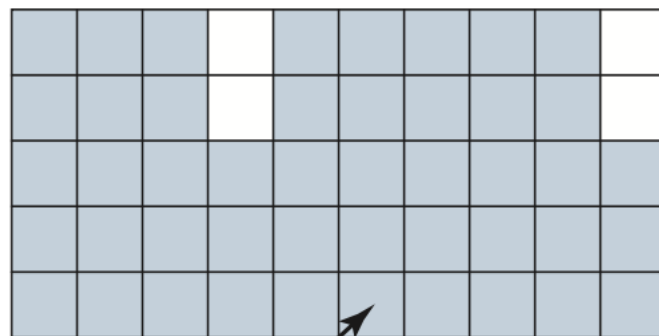
Extração de Contornos

- A borda de um objeto A , denotada por $\beta(A)$, pode ser obtida da seguinte forma:

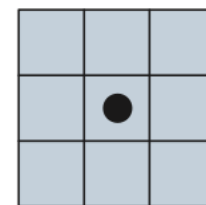
$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

- Em palavras, primeiramente erodimos A por um elemento estruturante apropriado B e, em seguida, realizando a diferença de conjunto entre A e sua erosão.

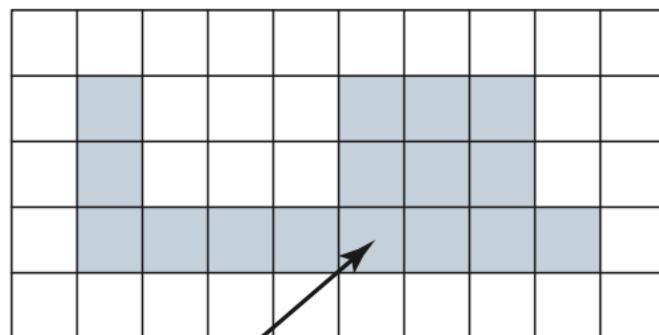
Ilustração



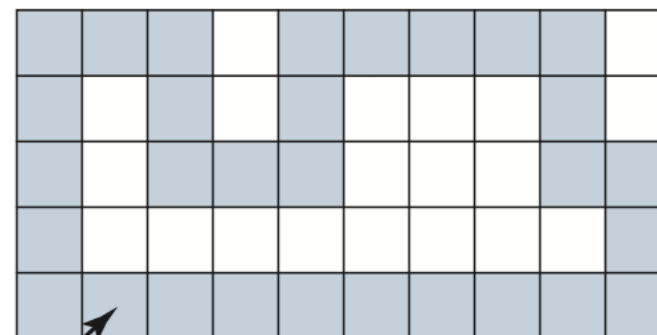
$\nwarrow A$



B

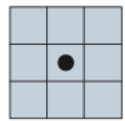


$\nwarrow A \oplus B$



$\nwarrow \beta(A) = A - (A \oplus B)$

Exemplo de Extração de Contorno



B



Preenchimento de Buracos

- Um buraco pode ser definido como uma região de fundo cercada por uma borda conectada de pixels de primeiro plano.
- Seja A um conjunto pixels de borda, conectados de acordo com vizinhança-8, cercando uma região de fundo. Ou seja, um buraco.
- Dado um ponto em cada buraco, o objetivo é preenche-los com elementos de primeiro plano (1's).
- O algoritmo apresentado no slide a seguir, usa dilatações e intersecção para preencher os buracos.

Algoritmo

1. Inicialização:

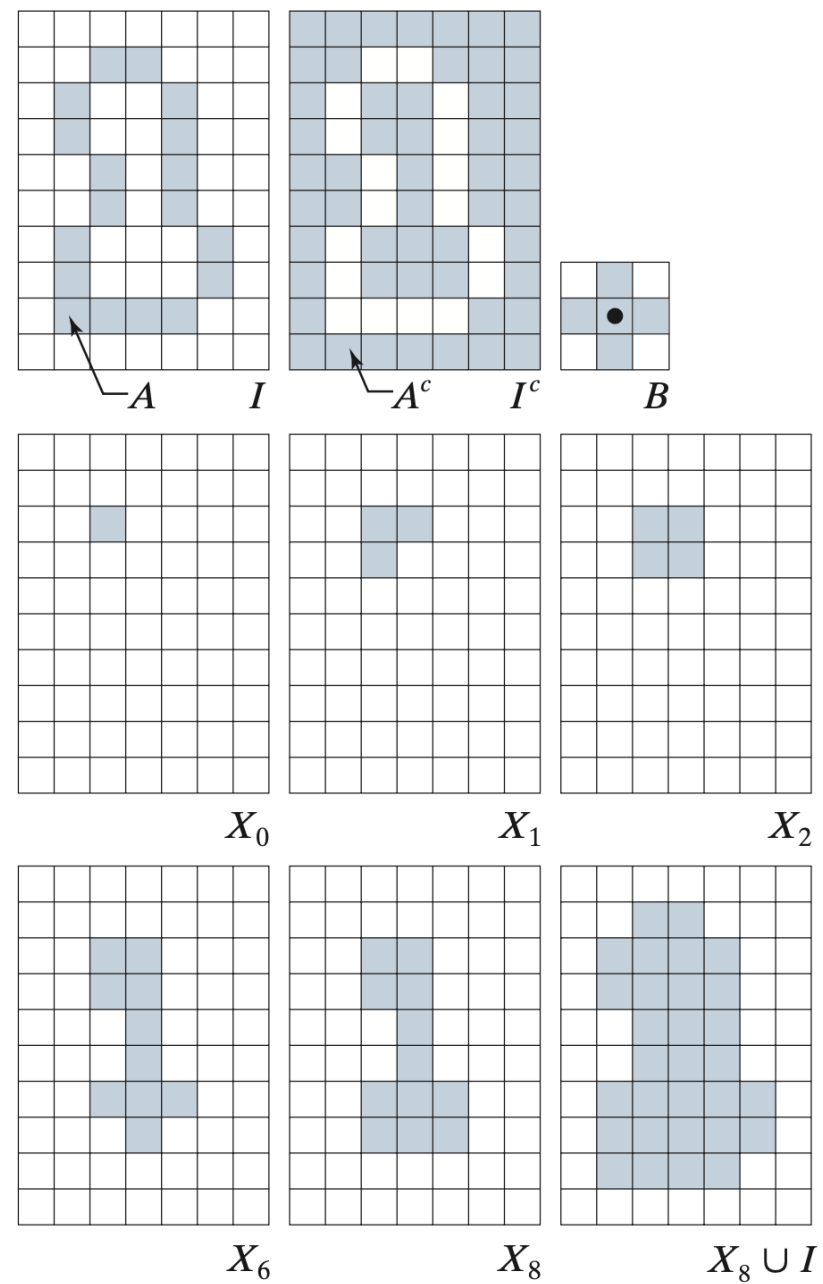
1. Crie uma matriz X_0 preenchida com 0's tendo o mesmo tamanho da imagem de entrada.
2. Selecione um ponto inicial (semente) dentro de cada buraco.

2. Dilatação Iterativa: Uma vez selecionado o ponto inicial, o algoritmo dilata iterativamente a área de semente até atingir o limite do buraco.

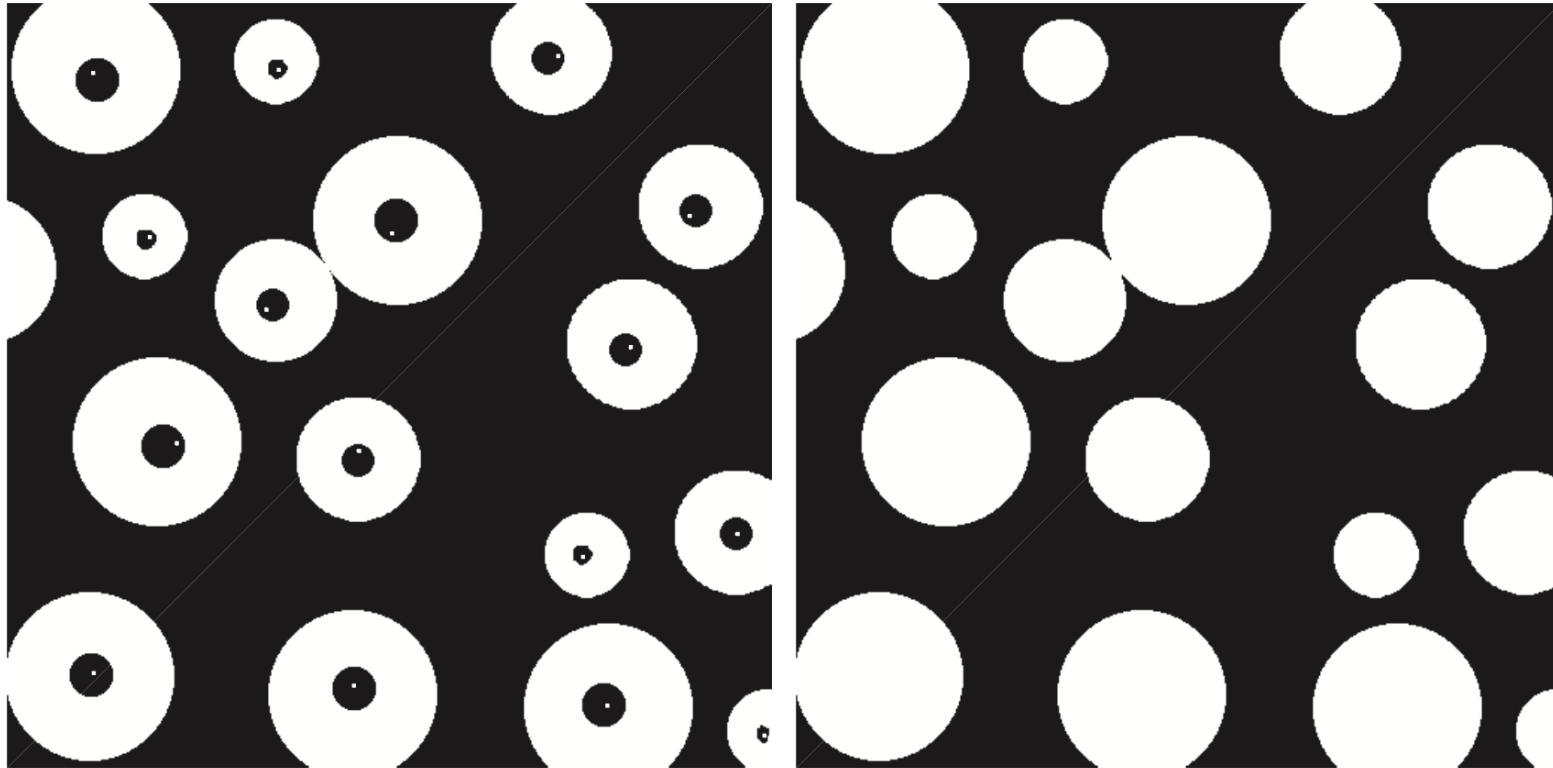
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap I^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

3. O procedimento termina quando $X_k = X_{k-1}$.
- Os buracos são preenchidos realizando a união lógica entre a imagem dilatada e a imagem original.

Ilustração



Exemplo de Resultado



Extração de Componentes Conectados

- A capacidade de extrair componentes conectados de uma imagem binária é fundamental para muitas aplicações automatizadas de análise de imagens.
- A extração de componentes conectados (ou rotulagem de componentes conectados) é uma técnica usada para identificar e rotular regiões individuais conectadas em uma imagem binária.
- Essas regiões consistem em pixels que compartilham propriedades semelhantes (por exemplo, todos 1s ou todos 0s) e são adjacentes uns aos outros com base em um critério de conectividade definido (4-conectividade ou 8-conectividade).

Algoritmo

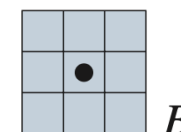
■ Inicialização:

- Imagem de entrada: binária com pixels de primeiro plano representando objetos e pixels de fundo representando espaço vazio.
- Imagem de saída: inicialmente vazia.
- Componentes conectados: Cada componente conectado é uma lista de pixels inicializada manualmente com um pixel de cada componente.

■ Processo de dilatação:

- Aplique dilatação iterativa a:

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap I \quad k = 1, 2, 3, \dots$$



- O procedimento termina quando $X_k = X_{k-1}$, o que significa os componentes conectados foram extraídos.
- Atribua um rótulo exclusivo (1, 2, 3, etc.) a todos os pixels de cada região conectada.

Exemplo

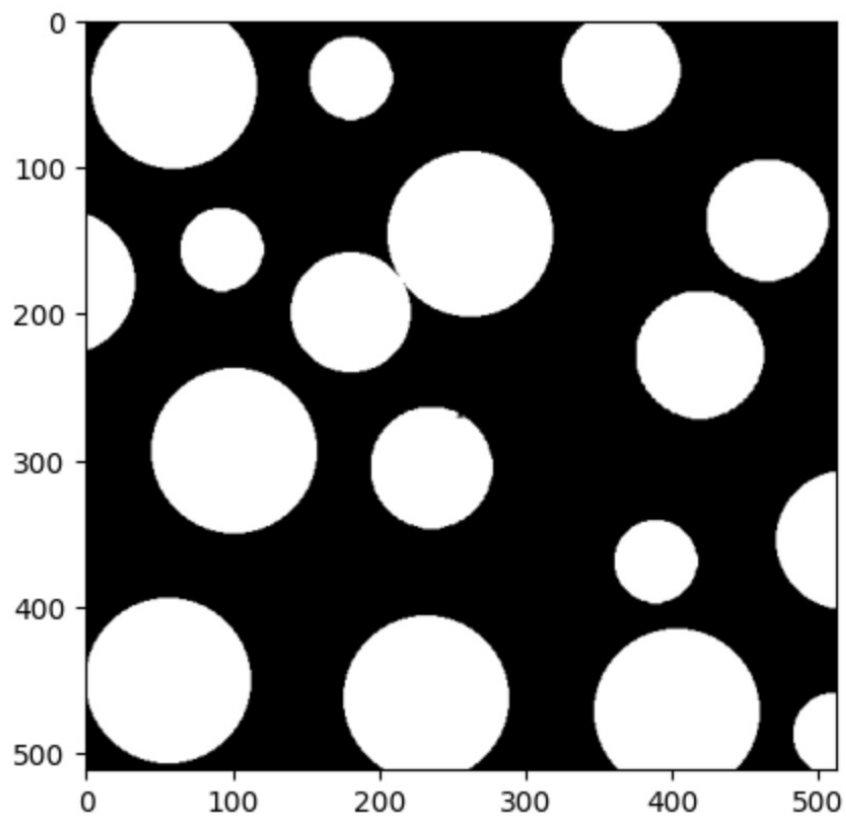
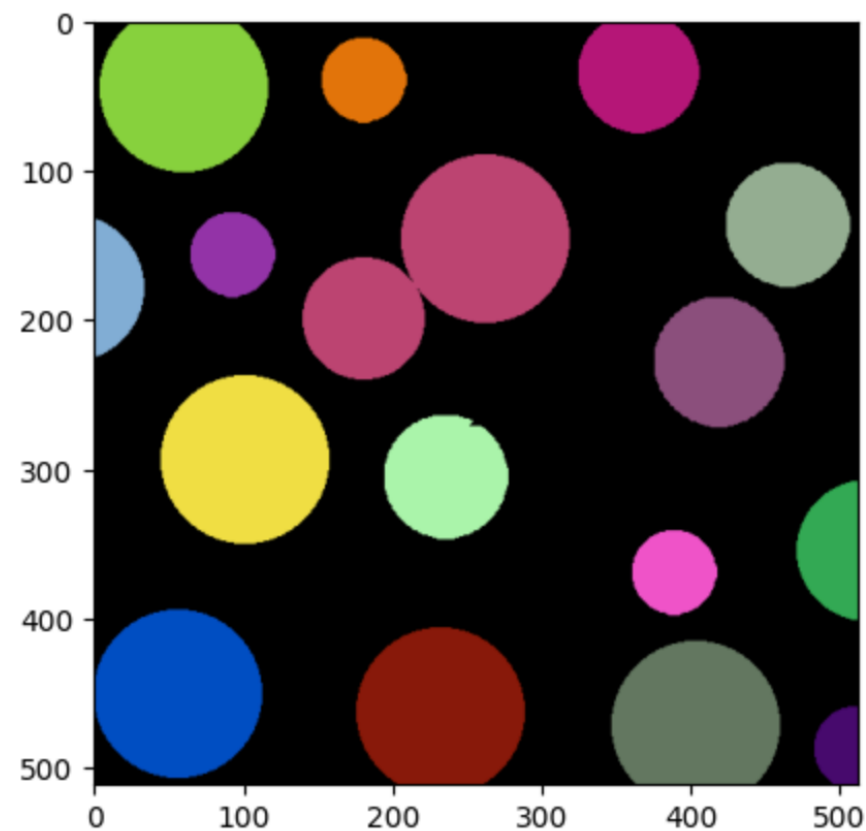


Imagem original



Componentes Conectados

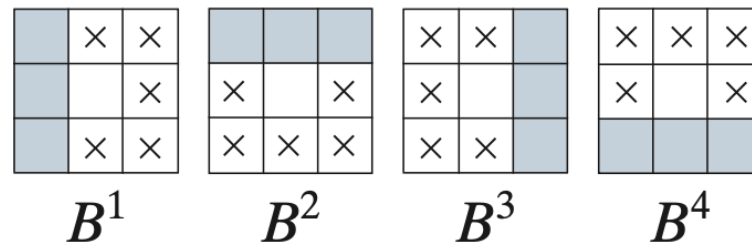
Convex Hull

- Uma forma é convexa se, para cada par de pontos dentro da forma, o segmento de linha que os conecta estiver inteiramente dentro da forma.
- O Convex Hull, H , de uma forma euclidiana S é o menor conjunto convexo de pontos contendo S .
- Um conjunto digital, A , é dito convexo se e somente se seu Convex Hull euclidiano contém apenas pontos digitais contidos em A .
- Para uma imagem binária, o convex hull ajuda a simplificar a forma de um objeto, "esticando-o" para remover quaisquer reentrâncias côncavas.

Convex Hull via Morfologia

- Idéia Geral: Realize o Hit-or-Miss dos elementos estruturantes pré-definidos B^i (veja próximo slide) com a imagem de entrada ($X_0^i = I$). Esse processo é repetido até que $X_k^i = X_{k-1}^i$. Chamamos esse resultado final de D_i .

$$X_k^i = (X_{k-1}^i \circledast B^i) \cup X_{k-1}^i \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad \text{and} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$



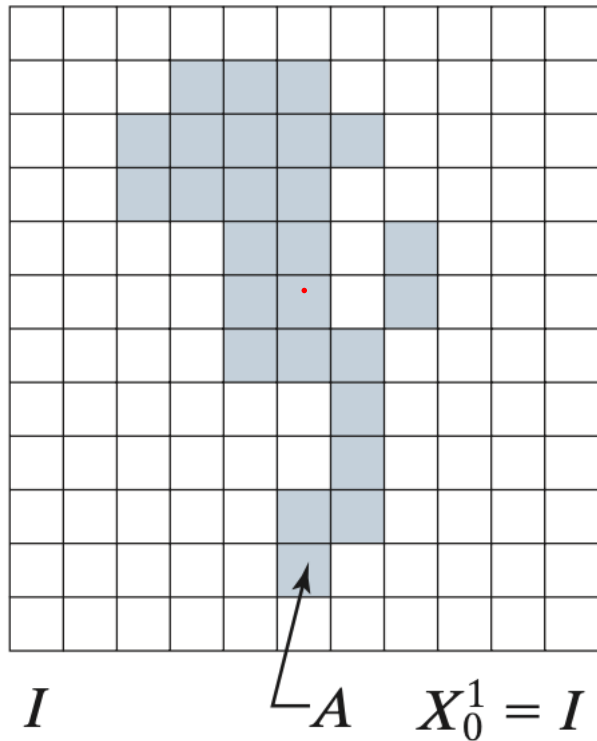
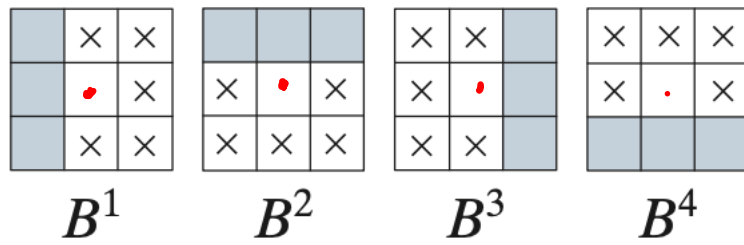
- Faça a união (OU lógico) de todos os resultados.

$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 D^i$$

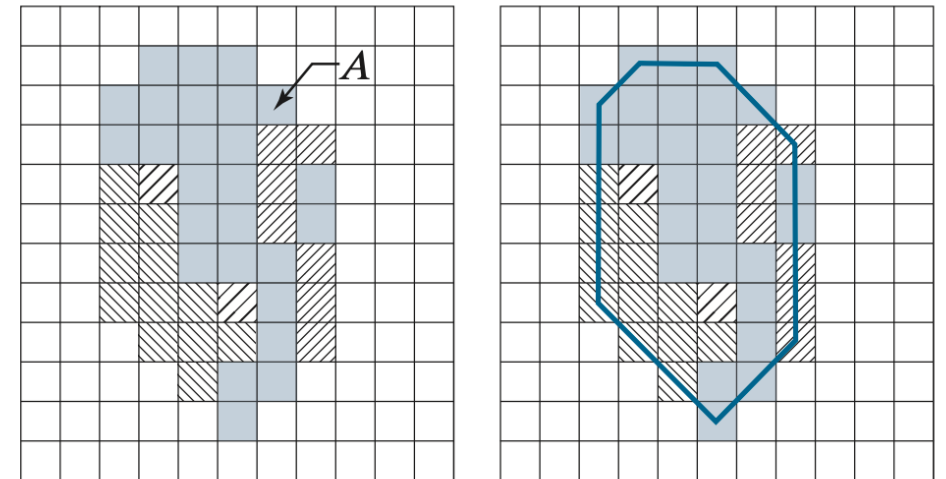
Convex Hull via Morfologia

- Uma deficiência do procedimento que acabamos de discutir é que o Convex Hull pode crescer além das dimensões mínimas exigidas para garantir a convexidade, violando assim a definição.
- Uma abordagem simples para reduzir este crescimento é colocar limites de modo que não se estenda além das dimensões verticais e horizontais do conjunto A .
- A seguir apresentamos o resultado final após essas restrições adicionais serem aplicadas.

Elementos Estruturantes



Resultado



Exercício

- Implemente a extração do Convex Hull de objetos presentes em uma imagem binária.
- Dica, primeiro faça a extração de componentes conectados para conseguir estipular os limites das formas. Em seguida, aplique o algoritmo descrito nos slides anteriores.